

LAPORAN CLOUD COMPUTING
Sistem Booking Bengkel Online Berbasis Cloud Microsoft Azure



Disusun Oleh Kelompok : 1

RAFLYANOR	(2330305030081)
DANIEL VERI FIKATUR	(2330305030091)
HANDIKA M. TARIGAN	(2330305030093)
SYARIL EKA KURNIAWAN	(2330305030095)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

2026

ABSTRAK

Proses booking layanan bengkel kendaraan yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti antrean panjang, kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian jadwal, serta kurangnya efisiensi dalam pengelolaan data pelanggan. Pelanggan biasanya harus datang langsung ke bengkel atau menghubungi pihak bengkel untuk mengetahui ketersediaan jadwal servis. Cara tersebut kurang efisien karena dapat menghambat pelayanan dan mengurangi kenyamanan pelanggan.

Oleh karena itu, pada proyek ini dirancang sebuah Sistem Booking Bengkel Online Berbasis Cloud Microsoft Azure. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan servis kendaraan secara online, memilih jadwal servis, melihat informasi layanan bengkel, serta membantu admin bengkel dalam mengelola data booking secara lebih terstruktur.

Sistem ini dirancang menggunakan platform Microsoft Azure dengan memanfaatkan beberapa layanan cloud, seperti Azure Virtual Machine sebagai server aplikasi, Azure Database for MySQL sebagai basis data, Azure Blob Storage sebagai media penyimpanan file, Azure Content Delivery Network untuk mempercepat distribusi konten, Azure Application Gateway atau Load Balancer untuk mendistribusikan trafik, Azure Virtual Network untuk jaringan cloud, Microsoft Entra ID untuk manajemen identitas dan akses, Azure Key Vault untuk penyimpanan data rahasia, serta Azure Monitor untuk pemantauan performa sistem.

Dengan memanfaatkan teknologi cloud computing, sistem ini diharapkan dapat berjalan secara lebih fleksibel, scalable, aman, dan mudah diakses dari berbagai tempat. Hasil yang diharapkan dari proyek ini adalah terciptanya sistem booking bengkel online yang mampu meningkatkan efisiensi layanan bengkel serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan servis kendaraan.

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Layanan bengkel kendaraan merupakan salah satu layanan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, proses booking layanan servis kendaraan di beberapa bengkel masih dilakukan secara manual. Pelanggan biasanya harus datang langsung ke bengkel atau menghubungi pihak bengkel melalui telepon untuk menanyakan jadwal servis yang tersedia. Cara tersebut kurang efisien karena dapat menyebabkan antrean, kesalahan pencatatan, keterlambatan informasi, serta ketidaksesuaian antara jadwal pelanggan dan ketersediaan bengkel.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, proses booking layanan bengkel dapat dikembangkan menjadi sistem berbasis web. Dengan sistem berbasis web, pelanggan dapat melakukan booking servis secara online, memilih jenis layanan, menentukan jadwal servis, dan melihat informasi bengkel tanpa harus datang langsung ke lokasi. Pihak bengkel juga dapat mengelola data pelanggan, data layanan, dan jadwal servis dengan lebih mudah dan terstruktur.

Agar sistem dapat berjalan secara fleksibel, scalable, dan dapat diakses dari berbagai tempat, maka digunakan teknologi cloud computing. Cloud computing memungkinkan aplikasi dijalankan melalui internet dengan dukungan layanan server, database, storage, jaringan, keamanan, dan monitoring yang dikelola secara terpusat.

Pada proyek ini, platform cloud yang digunakan adalah Microsoft Azure. Pemilihan Microsoft Azure dilakukan karena Azure menyediakan berbagai layanan cloud yang mendukung kebutuhan pengembangan aplikasi web, seperti Virtual Machine, Database, Blob Storage, Virtual Network, Application Gateway, dan Azure Monitor. Selain itu, penggunaan Azure juga sesuai dengan kebutuhan proyek karena menyediakan layanan yang dapat digunakan untuk membangun arsitektur cloud yang scalable, aman, dan mudah dipantau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1** Bagaimana merancang Sistem Booking Bengkel Online berbasis cloud menggunakan Microsoft Azure?
- 1.2.2** Layanan Microsoft Azure apa saja yang digunakan dalam perancangan Sistem Booking Bengkel Online?
- 1.2.3** Bagaimana estimasi biaya dan pembagian tugas dalam perencanaan proyek Sistem Booking Bengkel Online berbasis cloud?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut :

- a.** Mengembangkan rancangan Sistem Booking Bengkel Online berbasis cloud menggunakan Microsoft Azure.
- b.** Mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan servis kendaraan secara online.
- c.** Membantu admin bengkel dalam mengelola data booking, data layanan, dan jadwal servis.
- d.** Mengimplementasikan arsitektur cloud yang scalable, aman, dan mudah dipantau.
- e.** Memanfaatkan layanan database cloud untuk menyimpan data pengguna, layanan, jadwal, dan booking.
- f.** Memanfaatkan layanan storage cloud untuk menyimpan file pendukung seperti gambar layanan dan dokumen.
- g.** Menerapkan monitoring sistem menggunakan Azure Monitor agar performa aplikasi dapat dipantau dengan baik.

1.4 Deskripsi Sistem

Sistem Booking Bengkel Online Berbasis Cloud Microsoft Azure merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mempermudah proses pemesanan layanan servis kendaraan. Melalui sistem ini, pelanggan dapat melihat

informasi layanan bengkel, memilih jenis servis, menentukan jadwal servis, dan melakukan booking secara online.

Sistem ini juga menyediakan fitur untuk admin bengkel. Admin dapat mengelola data layanan, melihat daftar booking pelanggan, memperbarui status booking, serta mengelola informasi bengkel. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan booking menjadi lebih rapi, mudah dipantau, dan mengurangi risiko kesalahan data.

Data yang dikelola dalam sistem meliputi data pengguna, data admin, data layanan servis, data jadwal, data booking, serta file pendukung. Data utama akan disimpan pada Azure Database for MySQL, sedangkan file seperti gambar layanan atau dokumen pendukung akan disimpan pada Azure Blob Storage.

Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan client-server berbasis cloud. Pengguna mengakses aplikasi melalui browser, kemudian request akan diteruskan melalui layanan cloud menuju server aplikasi yang berjalan pada Azure Virtual Machine. Server aplikasi kemudian memproses request dan berinteraksi dengan database serta storage sesuai kebutuhan sistem.

1.5 Layanan Cloud yang Digunakan

Proyek ini menggunakan platform Microsoft Azure dengan beberapa layanan cloud yang saling terintegrasi. Layanan yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Layanan Azure	Fungsi
1	Azure Virtual Machine	Digunakan sebagai server untuk menjalankan aplikasi web dan backend API.
2	Azure Database for MySQL	Digunakan untuk menyimpan data pengguna, layanan bengkel, jadwal servis, dan data booking.
3	Azure Blob Storage	Digunakan untuk menyimpan file seperti gambar layanan, dokumen, file statis, dan backup.

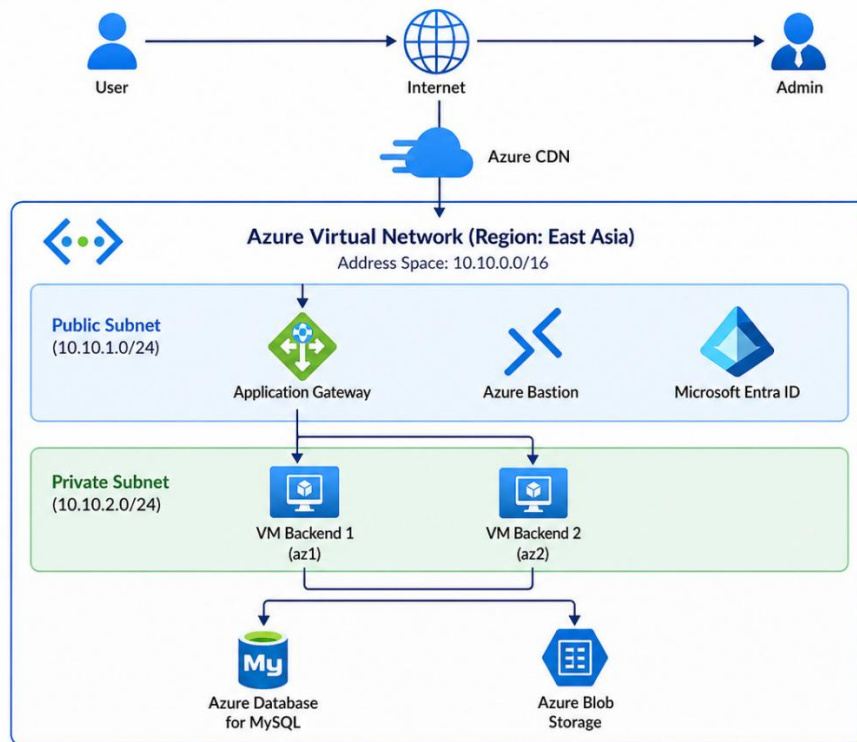
4	Azure Content Delivery Network	Digunakan untuk mempercepat akses konten statis melalui jaringan distribusi konten.
5	Azure Application Gateway / Load Balancer	Digunakan untuk mendistribusikan trafik pengguna ke server aplikasi.
6	Azure Virtual Network	Digunakan untuk membuat jaringan virtual yang terisolasi di dalam Azure.
7	Network Security Group	Digunakan sebagai firewall untuk mengatur akses jaringan berdasarkan port dan sumber akses.
8	Microsoft Entra ID	Digunakan untuk mengatur identitas, autentikasi, dan hak akses pengguna.
9	Azure Key Vault	Digunakan untuk menyimpan data rahasia seperti password database dan connection string.
10	Azure Monitor	Digunakan untuk memantau performa aplikasi, server, database, log, dan penggunaan resource.

1.6 Gambaran Arsitektur Sistem

Arsitektur *Sistem Booking Bengkel Online Berbasis Cloud Microsoft Azure* dirancang menggunakan pendekatan *cloud-based web application*. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pengguna, admin, *Azure CDN*, *Application Gateway*, *Virtual Network*, *Virtual Machine*, *database*, *storage*, *identity management*, dan *monitoring*. Pada rancangan ini, seluruh *resource* utama ditempatkan pada *region East Asia*. Pemilihan *region* yang sama bertujuan agar komponen jaringan, keamanan, *compute*, *database*, dan *storage* dapat saling terhubung secara konsisten dalam satu wilayah *deployment*. Dengan demikian, konfigurasi *Azure Virtual Network*, *subnet*, *Network Security Group*, dan *Virtual Machine* dapat dikelola dengan lebih rapi dan terstruktur. Alur arsitektur dimulai dari pengguna yang mengakses aplikasi *booking* bengkel melalui *browser*. Pengguna dapat membuka halaman aplikasi, melihat daftar layanan bengkel,

memilih jadwal servis, dan melakukan *booking*. Konten statis seperti gambar dan file pendukung dapat diakses melalui *Azure Content Delivery Network* agar proses akses lebih cepat.

Request dari pengguna kemudian diteruskan menuju *Azure Application Gateway* atau *Azure Load Balancer*. Komponen ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas aplikasi. Jika sistem menggunakan lebih dari satu *Virtual Machine*, maka *request* pengguna dapat dibagi ke beberapa server aplikasi agar beban server lebih seimbang. *Azure Virtual Machine* berfungsi sebagai server aplikasi. Di dalam *Virtual Machine* ini, aplikasi *backend* dan *API* dijalankan. *Backend* akan memproses data *booking*, validasi pengguna, pengelolaan jadwal, serta komunikasi dengan *database* dan *storage*. Data utama sistem disimpan pada *Azure Database for MySQL*. *Database* ini menyimpan data pelanggan, data admin, data layanan servis, data jadwal, dan data *booking*. *Database* ditempatkan pada jaringan yang lebih aman agar tidak dapat diakses secara langsung dari internet. File pendukung seperti gambar bengkel, gambar layanan, dan dokumen akan disimpan pada *Azure Blob Storage*. Aplikasi dapat mengambil atau mengunggah file ke *Blob Storage* sesuai kebutuhan sistem. Untuk keamanan, sistem menggunakan *Microsoft Entra ID* dan *Azure RBAC* untuk mengatur hak akses. Selain itu, *Azure Key Vault* digunakan untuk menyimpan informasi rahasia seperti *password database* dan *connection string*. Dengan cara ini, data sensitif tidak disimpan langsung di dalam kode aplikasi. Seluruh *resource cloud*, seperti *Virtual Machine*, *database*, *storage*, dan *Application Gateway*, dipantau menggunakan *Azure Monitor*. *Azure Monitor* membantu tim dalam melihat performa sistem, penggunaan *CPU*, penggunaan memori, *log* aplikasi, serta potensi *error* yang terjadi pada sistem.



Gambar 1.1 Diagram Arsitektur Sistem Booking Bengkel Online Berbasis Cloud Microsoft Azure region East Asia

1.7 Estimasi Biaya

Estimasi biaya pada proyek ini disusun berdasarkan penggunaan layanan *Microsoft Azure* untuk kebutuhan pengembangan *Sistem Booking Bengkel Online*. Estimasi ini bersifat simulasi dan dapat berubah tergantung pada konfigurasi layanan, durasi penggunaan, jumlah *traffic*, kapasitas penyimpanan, dan *region* yang digunakan. Estimasi biaya pada rancangan ini disesuaikan dengan penggunaan *region East Asia* sebagai lokasi *deployment* utama. *Region* tersebut digunakan agar seluruh *resource* utama, seperti *Virtual Machine*, *Virtual Network*, *Network Security Group*, *Public IP Address*, *database*, *storage*, dan *monitoring* berada pada wilayah yang sama.

Tabel 1.1 Estimasi Biaya

No	Layanan <i>Azure</i>	Konfigurasi	Estimasi Biaya
1	<i>Azure Virtual Machine</i>	1–2 <i>instance VM</i> ukuran kecil seri B, <i>Linux Ubuntu</i> , 730 jam/bulan	\$0 – \$10

2	<i>Azure Database for MySQL</i>	<i>Flexible Server, 1 vCore, storage ±20 GB</i>	\$0 – \$15
3	<i>Azure Blob Storage</i>	<i>Hot Tier, storage 10–20 GB, transaksi rendah</i>	\$0 – \$2
4	<i>Azure CDN</i>	Distribusi konten statis, <i>data transfer</i> rendah	\$0 – \$1
5	<i>Azure Application Gateway / Load Balancer</i>	1 <i>instance</i> untuk distribusi <i>traffic</i>	\$5 – \$15
6	<i>Azure Monitor</i>	<i>Log dan metrics</i> dasar	\$0 – \$2
7	<i>Bandwidth / Data Transfer</i>	<i>Outbound data</i> ±20 GB per bulan	\$0 – \$2
	Total		\$5 – \$47 per bulan

Berdasarkan estimasi tersebut, total biaya penggunaan layanan *Microsoft Azure* pada proyek ini berada pada kisaran \$5 sampai \$47 per bulan. Jika dikonversi ke rupiah, biaya tersebut kurang lebih berada pada kisaran Rp78.000 sampai Rp733.000 per bulan, tergantung kurs yang digunakan. Estimasi biaya ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai kebutuhan biaya operasional sistem apabila dijalankan di lingkungan *cloud*. Nilai tersebut dapat lebih rendah apabila konfigurasi layanan disesuaikan untuk kebutuhan pengembangan dan pengujian. Selain itu, penggunaan program *Azure for Students* dapat membantu mengurangi biaya selama penggunaan masih berada dalam batas kredit yang tersedia.

1.8 Pembagian Tugas Kelompok

Pembagian tugas kelompok dilakukan agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pengerjaan proyek. Setiap anggota memiliki peran berbeda sesuai kebutuhan pengembangan sistem *cloud*.

No	Nama	Peran	Tanggung Jawab
1	Raflyanor	Cloud Architect /	Mendesain arsitektur sistem <i>cloud</i> , menyusun diagram arsitektur, menentukan layanan <i>Azure</i> yang

		Project Lead	digunakan, serta mengoordinasikan pengerjaan proyek.
2	Daniel Veri Fikatur	Backend Developer	Mengembangkan backend aplikasi, membuat API, mengatur logika booking, menghubungkan aplikasi dengan database, serta mengelola proses penyimpanan dan pengambilan data.
3	Handika M. Tarigan	DevOps Engineer	Menyiapkan environment cloud pada Microsoft Azure, membantu konfigurasi Virtual Machine, Virtual Network, Network Security Group, deployment aplikasi, dan pengelolaan repository.
4	Syaril Eka Kurniawan	Security Engineer	Mengatur keamanan sistem, mengelola hak akses menggunakan Microsoft Entra ID dan Azure RBAC, membantu konfigurasi Azure Key Vault, serta melakukan pengecekan keamanan resource cloud.

1.9 Repository Proyek

Repository proyek dibuat menggunakan *GitHub* sebagai media kolaborasi tim dan *version control*. *Repository* ini digunakan untuk menyimpan dokumentasi, kode aplikasi, konfigurasi infrastruktur, serta file pendukung proyek. Struktur awal *repository* adalah sebagai berikut:

```

booking-bengkel-online-azure/
|
├─ README.md
├─ docs/
├─ backend/
├─ frontend/
└─ infrastructure/

```

Gambar 1.2 Struktur awal *repository*

Folder docs digunakan untuk menyimpan dokumen proyek, diagram arsitektur, *screenshot* konfigurasi *cloud*, dan laporan mingguan. *Folder backend* digunakan untuk menyimpan kode *backend* atau *API* aplikasi. *Folder frontend* digunakan untuk menyimpan tampilan aplikasi web. *Folder infrastructure* digunakan untuk menyimpan konfigurasi infrastruktur *cloud*, seperti file *Terraform*, *Bicep*, atau dokumentasi konfigurasi *Azure*. *Repository* ini juga digunakan untuk mencatat kontribusi setiap anggota kelompok melalui *commit history*. Dengan adanya *repository*, proses pengerjaan proyek menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dikembangkan pada minggu berikutnya.

Link GitHub : <https://github.com/Raflyanor/booking-bengkel-online-azure>